

HDR dans VLC 4.0-dev

sur Mac à puce M1, M2, M3, M4

Revue du chemin de lecture HDR propre à macOS sur arm64 :
décodage matériel VideoToolbox, étiquetage colorimétrique CoreVideo,
sortie `AVSampleBufferDisplayLayer` et EDR, repli OpenGL, et ce que la plateforme délègue au compositeur système. Windows, Android et Linux sont hors périmètre.

Arbre analysé

vlc-master · 4.0.0-dev

Cible

macOS · arm64 ·
Apple Silicon

Date

2 septembre
2026

Méthode

3 audits parallèles Gemini
3.7
+ 14 contre-vérifications
manuelles

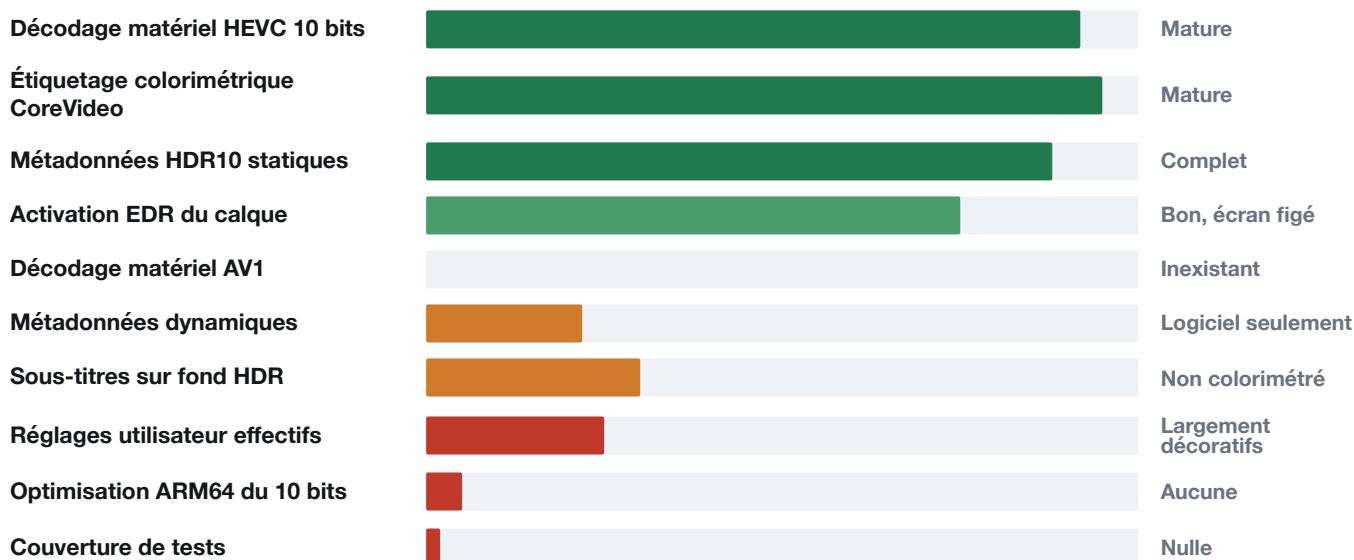
01 Synthèse

Sur Mac Apple Silicon, VLC 4.0 adopte une stratégie HDR radicalement différente de celle des autres plateformes : **il ne fait pas de tone mapping du tout**. Le module `samplebufferdisplay`, priorité 600, gagne systématiquement l'élection du module de sortie, étiquette chaque `CVPixelBuffer` avec sa colorimétrie et ses métadonnées HDR10 statiques, active l'EDR sur le calque, puis remet l'image telle quelle à `AVSampleBufferDisplayLayer`. Toute la conversion de plage dynamique est ensuite le travail de CoreAnimation, ColorSync et du WindowServer.

C'est un choix défendable — le compositeur d'Apple connaît la dalle mieux que VLC — et il est correctement exécuté sur la partie étiquetage : PQ, HLG, BT.2020, volume de mastering ST 2086 et niveaux lumineux CTA-861.3 sont tous attachés aux tampons. Mais il a trois conséquences qu'il faut assumer : VLC perd tout contrôle sur la courbe appliquée, **libplacebo devient inaccessible en pratique**, et les réglages HDR présentés à l'utilisateur dans les préférences ne pilotent presque rien.



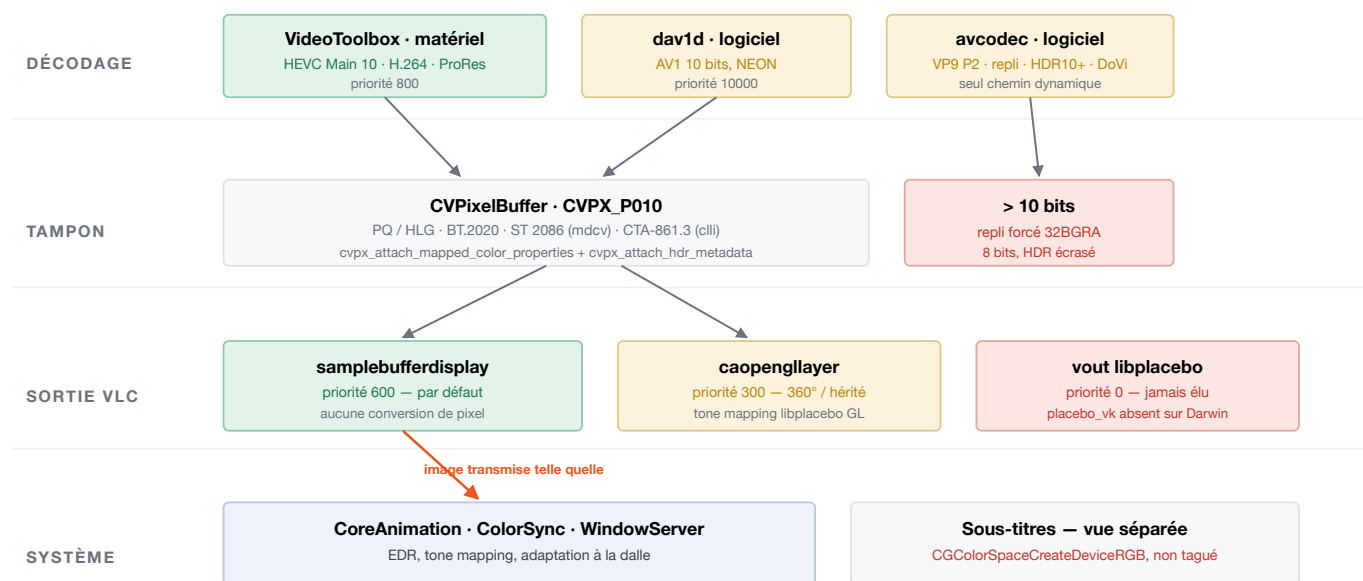
Maturité par étage, sur cette plateforme



LE POINT STRUCTURANT, PROPRE AU MAC

Le moteur de tone mapping de référence de VLC, libplacebo, est bien compilé dans les contrihs macOS — mais il est inatteignable en usage normal. Son module de sortie est déclaré à la priorité 0, donc jamais élu automatiquement, et sa variante Vulkan ne peut pas démarrer faute de module « vulkan platform » pour Darwin. Sur Mac, le seul chemin réellement tone-mappé par VLC passe par `caopengl-layer`, qui n'est atteint qu'en vidéo 360° ou en forçant le mode hérité.

02 La chaîne macOS, de bout en bout



Chemin réel sur Mac Apple Silicon. Vert : mature. Ambre : partiel ou secondaire. Rouge : manquant ou inatteignable. Le trait orange marque le point où VLC cesse d'agir sur les pixels.

QUAND SAMPLEBUFFERDISPLAY LAISSE LA MAIN

Deux cas seulement, tous deux vérifiés dans `Open()` `VLCSampleBufferDisplay.m:1291-1298` : l'option `--force-darwin-legacy-display`, et une projection non rectangulaire (vidéo 360°) sans forçage explicite. Dans ces cas VLC bascule sur `caopenglplayer` — et c'est paradoxalement là que le tone mapping logiciel de libplacebo devient actif.

03 Décodage HDR sur Apple Silicon

3.1 — Ce que la puce décode, et ce qu'elle ne décode pas

`CodecPrecheck()` restreint strictement VideoToolbox à H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, H.263, ProRes et DV. `videotoolbox/decoder.c:917-994` Tout le reste retourne `-1` et part en logiciel.

FORMAT HDR	DÉCODEUR RETENU	MATÉRIEL	CONSÉQUENCE SUR MAC ARM
HEVC Main 10 PQ	videotoolbox (800)	Oui	Chemin nominal. Sortie <code>420YpCbCr10BiPlanarVideoRange</code> → <code>VLC_CODEC_CVPX_P010</code> .
HEVC Main 10 HLG	videotoolbox (800)	Oui	Identique, transfert étiqueté <code>ITU_R_2100_HLG</code> .
AV1 10 bits	dav1d (10000)	Non	Aucun <code>kCMVideoCodecType_AV1</code> dans l'arbre. Les M3 et M4 disposent d'un décodeur AV1 matériel que VLC n'utilise jamais : tout passe par le CPU, avec l'autonomie et la chauffe correspondantes.
VP9 Profile 2	avcodec / vpx	Non	Rejeté par VideoToolbox. Décodage logiciel intégral.
Dolby Vision (HEVC)	videotoolbox ou avcodec	Partiel	La couche de base est décodée en matériel, mais le RPU n'est jamais extrait sur ce chemin : <code>ParseHEVCSEI</code> ne traite que le SEI de timing. <code>decoder.c:611-621</code> Seul avcodec produit les métadonnées Dolby Vision.
HEVC 12 bits	videotoolbox	Dégradé	Au-delà de 10 bits, <code>GetBestChroma</code> force <code>kCVPixelFormatType_32BGRA</code> , c'est-à-dire 8 bits par canal. <code>decoder.c:165-170</code> Le commentaire invoque l'implémentation OpenGL d'Apple — argument devenu discutable puisque le vout par défaut n'utilise plus OpenGL.

3.2 — Étiquetage colorimétrique : la partie solide

C'est le point fort de l'implémentation Apple. La session de décompression est configurée avec la colorimétrie complète avant même de décoder `videotoolbox/decoder.c:998-1074` : matrice YCbCr, primaires, fonction de transfert, plus les données binaires `mdcv` (ST 2086, 24 octets gros-boutiste) et `clli` (CTA-861.3, 4 octets). Au retour, `cvpix_extract_color_properties` relit ces mêmes attachements depuis le tampon décodé et les reverse dans `video_format_t`. `vt_utils.c:558-646`

L'aller-retour est donc symétrique et complet pour tout le HDR statique. Rien n'est perdu entre le conteneur, le décodeur matériel et la sortie.

3.3 — Métadonnées dynamiques : un seul chemin, logiciel

DÉCODEUR	HDR10+	DOLBY VISION	PREUVE
avcodec (logiciel)	Oui	Oui	<code>AV_FRAME_DATA_DYNAMIC_HDR_PLUS</code> et <code>AV_FRAME_DATA_DOVI_METADATA</code> convertis en ancillary. <code>avcodec/video.c:1332-1353</code>
videotoolbox (matériel)	Non	Non	Seuls les attachements statiques sont lus. <code>vt_utils.c:558-646</code>

DÉCODEUR	HDR10+	DOLBY VISION	PREUVE
dav1d	Non	Non	ExtractCaptions filtre le T.35 sur la seule signature GA94. dav1d.c:229-259

L'IMPASSE PRATIQUE

Sur Mac, les métadonnées dynamiques ne sont produites que par le décodeur logiciel, et elles ne sont consommées que par libplacebo — qui n'est jamais le module de sortie. Autrement dit : **aucune configuration par défaut de VLC sur Apple Silicon n'exploite HDR10+ ou le RPU Dolby Vision**. Il faut décoder en logiciel *et* forcer manuellement un vout que la plateforme ne sélectionne pas.

04 Affichage et EDR

4.1 — Ce que le calque déclare, selon la version de macOS

PROPRIÉTÉ COREANIMATION	MACOS 13	MACOS 14	MACOS 15+	VALEUR POSÉE
wantsExtendedDynamicRangeContent	Oui	Oui	Oui	YES sur le calque, la vue et la fenêtre :621, 656, 809
window.colorSpace	Oui	Oui	Oui	extendedSRGBColorSpace :657, 825
preferredDynamicRange	—	Oui	Oui	CADynamicRangeHigh :628, 815
contentsHeadroom	—	Partiel	Partiel	Pic EDR de [NSScreen mainScreen] :629-632, 816-819
toneMapMode	—	—	Oui	CAToneMapModeIfSupported :637, 822

Sur macOS 13, seul le drapeau EDR de base est posé : ni plage dynamique préférée, ni headroom, ni mode de tone mapping. Le rendu HDR y dépend donc entièrement des heuristiques par défaut du compositeur.

4.2 — Qui fait le tone mapping

Personne, côté VLC. `RenderPicture()` attache les propriétés couleur, crée une `CMVideoFormatDescription` depuis le tampon, emballe et appelle `enqueueSampleBuffer:`. `VLCSampleBufferDisplay.m:1012-1061` Aucun shader, aucune LUT, aucune courbe. La totalité de l'adaptation de plage dynamique est réalisée par le système à partir des étiquettes et des propriétés du calque.

4.3 — Les deux autres sorties

MODULE	PRIORITÉ	COMPORTEMENT HDR
caopengllayer	300	Réellement gréé pour l'EDR : contexte CGL demandé en 64 bits de couleur (16 bits par canal, alpha 16) avec repli 24 bits, calque en <code>kCGColorSpaceExtendedLinearDisplayP3</code> et <code>wantsExtendedDynamicRangeContent</code> . <code>caopengllayer.m:199-232, 786-794</code> Le tone mapping vient du sampler OpenGL, donc de libplacebo si <code>HAVE_LIBPLACEBO_GL</code> . En revanche il ne transmet ni ST 2086 ni MaxCLL, et ne pose ni <code>contentsHeadroom</code> ni <code>toneMapMode</code> .
macosx (hérité)	290	<code>NSOpenGLView</code> déprécié. Demande <code>setWantsExtendedDynamicRangeOpenGLSurface:</code> quand le sélecteur existe.
libplacebo	0	Jamais élu automatiquement. Sa variante Vulkan est structurellement inutilisable sur Mac : les seuls fournisseurs de capacité « vulkan platform » sont Win32, Android, XCB et Wayland — il n'existe aucun module Darwin, donc ni <code>VK_EXT_metal_surface</code> ni surface <code>CAMetalLayer</code> . Installer MoltenVK n'y changerait rien.

4.4 — Sous-titres sur image HDR

`samplebufferdisplay` déclare `subpicture_chromas = { VLC_CODEC_ARGB }` VLCSampleBufferDisplay.m:1331-1336, ce qui évite le mélange logiciel du cœur : les sous-titres sont dessinés dans une vue `spuView` distincte, superposée à la vue vidéo. C'est architecturalement le bon choix — mais les images produites sont créées avec `CGColorSpaceCreateDeviceRGB()` :1088, c'est-à-dire un espace dépendant du périphérique, non tagué, en 8 bits. Aucune adaptation de luminance n'est appliquée : ni cible de blanc de référence, ni atténuation en fonction du headroom EDR courant. Le rendu des sous-titres sur film HDR dépend donc de la façon dont le compositeur interprète une couche non colorimétrée.

05 Ce qu'il reste à faire

5.1 — Défauts confirmés

#	POINT	CONSTAT ET CONSÉQUENCE
1	<code>macosx-edr-headroom</code> n'est lu nulle part VLCSampleBufferDisplay.m:1386	L'option est déclarée deux fois, affichée dans les préférences simples, lue et sauvegardée par le contrôleur <code>VLCSimplePrefsController.m:876, 1206...</code> et jamais consultée par le code de rendu. Une recherche sur tout l'arbre ne trouve aucun <code>var_Inherit*</code> sur ce nom. Le headroom effectif vient toujours de l'écran. L'utilisateur règle un curseur qui ne fait rien.
2	<code>macosx-hdr-mode = 2</code> n'existe pas dans le code VLCSampleBufferDisplay.m:999-1010	Le menu propose quatre entrées ; seules les valeurs 1 (forcer HDR) et 3 (désactiver HDR) ont une branche. La valeur 2, « Tone-map to SDR », traverse le bloc sans effet et se comporte exactement comme « Auto ». L'utilisateur qui demande un rendu SDR n'obtient rien.
3	Headroom pris sur le mauvais écran, une seule fois VLCSampleBufferDisplay.m:629-632, 816-819	<code>[NSScreen mainScreen]</code> désigne l'écran qui porte la barre de menus, pas celui où la fenêtre se trouve. La valeur est de plus posée à la création du calque et jamais réévaluée : déplacer la fenêtre d'un écran HDR vers un écran SDR (ou l'inverse), ou changer la luminosité, ne met pas à jour <code>contentsHeadroom</code> .
4	Sous-titres non colorimétrés VLCSampleBufferDisplay.m:1088	<code>CGColorSpaceCreateDeviceRGB()</code> ne dit rien au compositeur de l'espace réel des pixels, et aucune adaptation de luminance n'existe. Un blanc de sous-titre n'a pas de niveau de référence garanti sur fond PQ.
5	Le 12 bits retombe en 8 bits videotoolbox/decoder.c:165-170	Le repli <code>32BGRA</code> était justifié par les limites des textures OpenGL d'Apple. Le vout par défaut ne passant plus par OpenGL, la contrainte ne s'applique plus au chemin nominal — la dégradation subsiste pourtant.
6	Aucun SIMD ARM64 pour le 10 bits video_chroma/copy.c	Les conversions <code>CVPX_P010</code> ↔ planaire appellent <code>Copy420_16_SP_to_P</code> et <code>Copy420_16_P_to_SP</code> <code>video_chroma/cvp.c:153, 167</code> , dont les versions vectorisées n'existent que sous <code>CAN_COMPILE_SSE2 / SSE3</code> . Sur Apple Silicon, c'est du C scalaire. <code>modules/isa/arm/</code> est réservé à l'ARM 32 bits par <code>configure.ac:1968-1969</code> , et <code>modules/isa/aarch64/</code> ne contient que du désentrelacement.

5.2 — Fonctionnalités absentes

MANQUE	PORTÉE	DÉTAIL
Décodage AV1 matériel	Décodage	Les M3 et postérieurs exposent un décodeur AV1 dans VideoToolbox. VLC n'a aucun code pour l'atteindre ; tout l'AV1 HDR passe par dav1d sur CPU.
RPU Dolby Vision sur le chemin matériel	Décodage	Rien ne parse les NAL RPU. Le Dolby Vision est traité comme du HEVC HDR10 quand VideoToolbox décode.
HDR10+ exploitable par défaut	Bout en bout	Produit uniquement par avcodec, consommé uniquement par libplacebo, jamais élu. Chaîne rompue en configuration standard.
Module « vulkan platform » pour Darwin	Rendu	Absent de l'arbre. Sans lui, <code>placebo_vk</code> ne peut pas créer de surface, même avec MoltenVK — dont il n'existe par ailleurs aucune trace dans les contribs.
Priorité utilisable pour le vout libplacebo	Rendu	Priorité 0. Aucun moyen de bénéficier des neuf courbes de tone mapping sans forcer le module à la main.

MANQUE	PORTÉE	DÉTAIL
Métadonnées HDR dans <code>caopengllayer</code>	Rendu	Ni ST 2086 ni MaxCLL/MaxFALL transmis ; ni <code>contentsHeadroom</code> ni <code>toneMapMode</code> posés, alors que le module est par ailleurs correctement gréé pour l'EDR.
Réévaluation dynamique de l'EDR	Rendu	Aucun observateur sur <code>NSApplicationDidChangeScreenParametersNotification</code> ni sur le déplacement de fenêtre.
Profils ICC	Rendu	<code>// TODO: support for ICC profiles</code> côté libplacebo libplacebo/display.c:702 — sans effet ici puisque le module n'est pas utilisé, mais bloquant si on voulait l'activer.
Tests automatisés	Qualité	Zéro. <code>dpb_test.c</code> ne teste que l'ordre des images, <code>test/src/misc/image_cvpx.c</code> se limite au NV12 8 bits, et <code>VLCSampleBufferDisplay.m</code> n'a aucun test.

5.3 — Réglages exposés à l'utilisateur

La GUI macOS possède un encadré dédié « High Dynamic Range (HDR) & EDR » dans les préférences simples, avec un menu de mode, un champ de headroom et un label d'état qui interroge le pic EDR de l'écran. `VLCSimplePrefsController.h:208-215 · .m:543-546, 862-890`

RÉGLAGE	EFFET RÉEL	DÉTAIL
<code>macosx-hdr-mode</code> = 0 Auto	Actif	Comportement par défaut : la colorimétrie du flux est transmise telle quelle.
<code>macosx-hdr-mode</code> = 1 Forcer EDR	Actif	Force PQ (ou conserve HLG), BT.2020 primaires et matrice.
<code>macosx-hdr-mode</code> = 2 Tone-map SDR	Sans effet	Aucune branche dans le code.
<code>macosx-hdr-mode</code> = 3 Désactiver HDR	Actif	Force BT.709 sur les trois champs.
<code>macosx-edr-headroom</code>	Sans effet	Jamais lu par le rendu.
Label d'état HDR	Informatif	Affiche le pic EDR de l'écran principal, ou un message si macOS < 10.15.

06 Méthode et fiabilité

Trois audits ont été menés en parallèle par des agents Gemini 3.7 Flash (High) en lecture seule et bac à sable, avec pour consigne explicite d'ignorer Windows, Android et Linux : décodage VideoToolbox et replis logiciels ; sorties Apple, EDR et disponibilité de libplacebo ; système de construction arm64, contribs, GUI et tests. Chaque agent devait citer fichier et ligne pour toute affirmation et déclarer ce qu'il n'avait pas pu vérifier.

Quatorze contre-vérifications ont ensuite été faites directement dans les sources sur les affirmations portantes : priorités des modules de sortie, absence d'AV1 dans VideoToolbox, inventaire des fournisseurs « vulkan platform », lecture effective des deux options macOS, espace colorimétrique des sous-titres, exclusion de Vulkan dans les contribs Darwin, format de pixel 64 bits de `caopengllayer`, conditions de repli de `Open()`. Toutes ont confirmé les rapports.

CE QUE CET AUDIT NE PROUVE PAS

L'analyse est statique. Aucune exécution, aucun rendu sur dalle XDR, aucune mesure de luminance. Le point le plus incertain est aussi le plus structurant : puisque VLC délègue le tone mapping à CoreAnimation, la qualité réellement perçue dépend d'un composant fermé dont le comportement ne peut être déduit du code de VLC. De même, il n'est pas exclu que VideoToolbox exploite en interne le RPU Dolby Vision sans jamais l'exposer à VLC — cela ne se vérifie qu'à l'écran.

Périmètre : arbre `vlc-master` (4.0.0-dev), cible macOS arm64. Les chemins Windows (Direct3D 11), Android et Linux, ainsi que l'encodage HDR, sont hors sujet et n'ont pas été évalués ici.